



本小节内容

2011 考研真题的 43 题解析

2011 考研真题的 43 题解析

43. (11 分) 假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下类 C 程序段:

```
unsigned int x = 134;  
unsigned int y = 246;  
int m = x;  
int n = y;  
unsigned int z1 = x-y;  
unsigned int z2 = x+y;  
int k1 = m-n;  
int k2 = m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x、y、m、n、z1、z2、k1 和 k2。请回答下列问题。(提示: 带符号整数用补码表示)

- (1) 执行上述程序段后, 寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么? (用十六进制表示)
- (2) 执行上述程序段后, 变量 m 和 k1 的值分别是多少? (用十进制表示)
- (3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算, 这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现? 简述理由。
- (4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出? 上述程序段中, 哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出?

答案解析:

注意 8 位字长, 那么这里的 int 是一个字节

1) **R1=134=86H, R5=90H, R6=7CH;**

$134 = 128 + 6 = 1000\ 0110B$, 所以 x 的机器数为 $1000\ 0110B$, 故 R1 的内容为 86H。

$246 = 255 - 9 = 1111\ 0110B$, 所以 y 的机器数为 $1111\ 0110B$ 。

$x - y$: $1000\ 0110 + 0000\ 1010 = (0)1001\ 0000$, 括弧中为加法器的进位, 故 R5 的内容为 90H。

$x + y$: $1000\ 0110 + 1111\ 0110 = (1)0111\ 1100$, 括弧中为加法器的进位, 故 R6 的内容为 7CH。

2) **m=-122, k1=-112**

m 的机器数与 x 的机器数相同, 皆为 $86H = 1000\ 0110B$, 解释为带符号整数 m (用补码表示) 时, 其值为 $-111\ 1010B = -122$ 。

$m - n$ 的机器数与 $x - y$ 的机器数相同, 皆为 $90H = 1001\ 0000B$, 解释为带符号整数 k1 (用补码表示) 时, 其值为 $-111\ 0000B = -112$ 。

3) 能。

n 位加法器实现的是模 2^n 无符号整数加法运算。对于无符号整数 a 和 b, $a + b$ 可以直接用加法器实现, 而 $a - b$ 可用 a 加 b 的补数实现, 即 $a - b = a + [-b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$, 所以 n 位无符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。



由于带符号整数用补码表示，补码加/减运算公式为 $[a + b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$, $[a - b]$

$_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [-b]_{\text{补}} \pmod{2^n}$ ，所以 n 位带符号整数加/减运算都可在 n 位加法器中实现。

4) 带符号整数加/减运算的溢出判断规则为：若加法器的两个输入端（加法）的符号相同，且不同于输出端（和）的符号，则结果溢出，或加法器完成加法操作时，**若次高位的进位和最高位的进位不同，则结果溢出（计算机内部硬件是这么判断的）**。

最后一条语句 `int k2=m+n;` 执行时会发生溢出。因为 $1000\ 0110 + 1111\ 0110 = (1)0111\ 1100$ ，括弧中为加法器的进位，根据上述溢出判断规则，可知结果溢出。或因为 2 个带符号整数均为负数，它们相加之后，结果小于 8 位二进制所能表示的最小负数。

判断溢出在我们 21.4 小节讲解了对应的方法。